

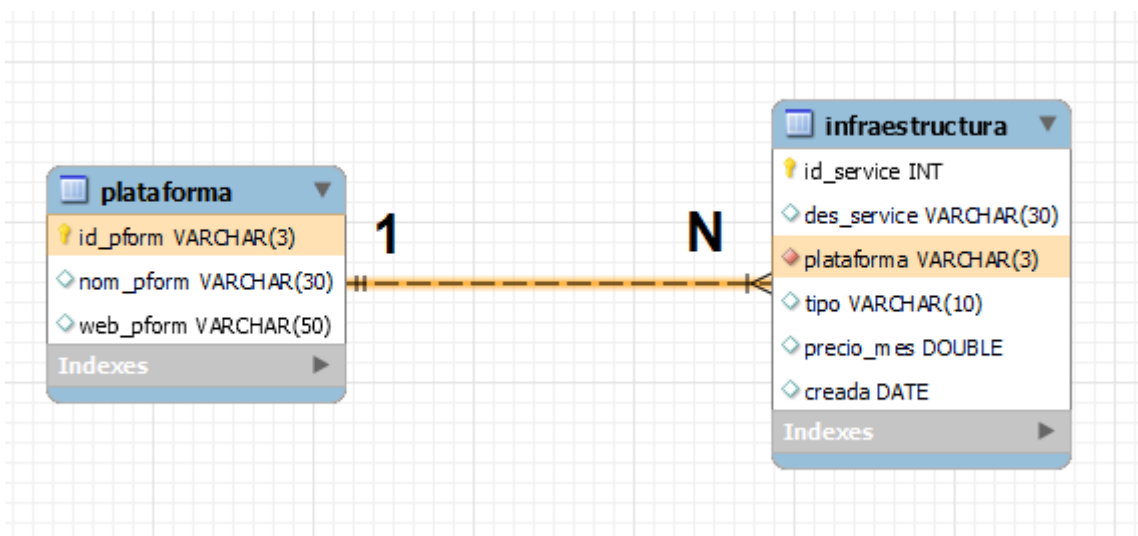
EXAMEN 1ª EVALUACIÓN – NOVIEMBRE 2025 (Presencial)

ORM

Preparación de la Base de Datos en MySQL

Utilizando Workbench, se deberá ejecutar el script **bdcloud.sql** proporcionado por el profesor para crear la base de datos **bdcloud** con las tablas:

- infraestructura
- plataforma



El script incluye la creación de la BD

Ejercicio 3 – JPA+MySQL con Java – (4,0 ptos)

JPACloud

Crear un proyecto llamado **JPACloud** que contenga dos opciones de menú:

1. **Mostrar infraestructura de una plataforma (JPQL)**
2. **Modificar infraestructura**

La aplicación tendrá dos métodos para realizar los procesos anteriores en una clase denominada **JPAVista**.

La estructura del proyecto debe contener:

- **META-INF**: con el archivo persistence.xml
- **app**: con la clase que contiene el método main
- **bdcloud**: con todos los archivos relacionados con JPA y las clases de datos
- **menu**: con la clase Menu
- **packUtils** (opcional): con las clases Colores y UtilString

ASPECTOS TÉCNICOS

Se utilizará **JPA con EclipseLink** para el mapeo de clases.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

De forma general se valorará positivamente:

- La estructura del proyecto
- La creación de una clase **JPAVista** con todos los métodos creados relacionados con el Acceso a Datos llamados desde el menu
- Claridad en el código
- No incluir código que no sea necesario (por copias de proyectos anteriores)
- Que la salida sea igual o muy parecida a la mostrada a continuación utilizando de forma correcta **printf**

De forma específica se valorará positivamente:

- **Método 1)** El uso de **JPQL** para obtener las infraestructuras del tipo indicado por el usuario
- **Método 2)** Para modificar un registro con JPA de la clase **Infraestructura** se debe **comprobar si existe antes de modificar**

SALIDA ESPERADA

```

-----
1. Mostrar  infraestructura de una plataforma (JPQL)
2. Modificar infraestructura
-----

```

```

0. Salir
-----

```

```

Escribe una de las opciones: 1
-----

```

```

Mostrando infraestructura de un tipo:
=====

```

```

Introduzca el tipo: VM

```

ID	DESCRIPCIÓN	PLT	TP	PRECIO	CREADA
1	Ubuntu	AWS	VM	12,50€	05/11/2023
2	Debian	AZR	VM	11,25€	02/11/2023
				23,75€	

```

-----
1. Mostrar  infraestructura de una plataforma (JPQL)
2. Modificar infraestructura
-----

```

```

0. Salir
-----

```

```

Escribe una de las opciones: 1
-----

```

```

Mostrando infraestructura de un tipo:
=====

```

```

Introduzca el tipo: DB

```

ID	DESCRIPCIÓN	PLT	TP	PRECIO	CREADA
5	Database Oracle	OC	DB	8,50€	08/11/2023
6	Database SQL Server	AWS	DB	12,50€	05/11/2023
				21,00€	

```

-----
1. Mostrar  infraestructura de una plataforma (JPQL)
2. Modificar infraestructura
-----

```

```

0. Salir
-----

```

```

Escribe una de las opciones: 1
-----

```

```

Mostrando infraestructura de un tipo:
=====

```

```

Introduzca el tipo: BA

```

ID	DESCRIPCIÓN	PLT	TP	PRECIO	CREADA
				0,00€	

```

-----
1. Mostrar  infraestructura de una plataforma (JPQL)
2. Modificar infraestructura
-----
0. Salir
-----
Escribe una de las opciones: 2
-----
=====
Modificar una Infraestructura
=====
Introduzca el código de la Intraestructura: 5
Database Oracle (OC - 8.5€)
Introduzca el ID de la nueva PLATAFORMA: AZR
Introduzca el nuevo PRECIO mensual ....: 9.25

-----
1. Mostrar  infraestructura de una plataforma (JPQL)
2. Modificar infraestructura
-----
0. Salir
-----
Escribe una de las opciones: 1
-----
Mostrando infraestructura de un tipo:
=====
Introduzca el tipo: DB
+---+-----+-----+---+---+---+---+
| ID | DESCRIPCIÓN          | PLT | TP | PRECIO | CREADA |
+---+-----+-----+---+---+---+---+
| 5  | Database Oracle      | AZR | DB | 9,25€  | 08/11/2023 |
| 6  | Database SQL Server  | AWS | DB | 12,50€ | 05/11/2023 |
+---+-----+-----+---+---+---+---+
|                                     | 21,75€ |
+---+-----+-----+---+---+---+---+

-----
1. Mostrar  infraestructura de una plataforma (JPQL)
2. Modificar infraestructura
-----
0. Salir
-----
Escribe una de las opciones: 0
-----
Terminado
-----

```

- Lo resaltado en azul es lo tecleado por el usuario, pero en la consola aparecerá todo en negro
- Lo resaltado en rojo es lo que se ha modificado, pero en la consola aparecerá todo en negro